Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Actividad

“A03 · Reto Integrador de Planeación Híbrida en TI”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

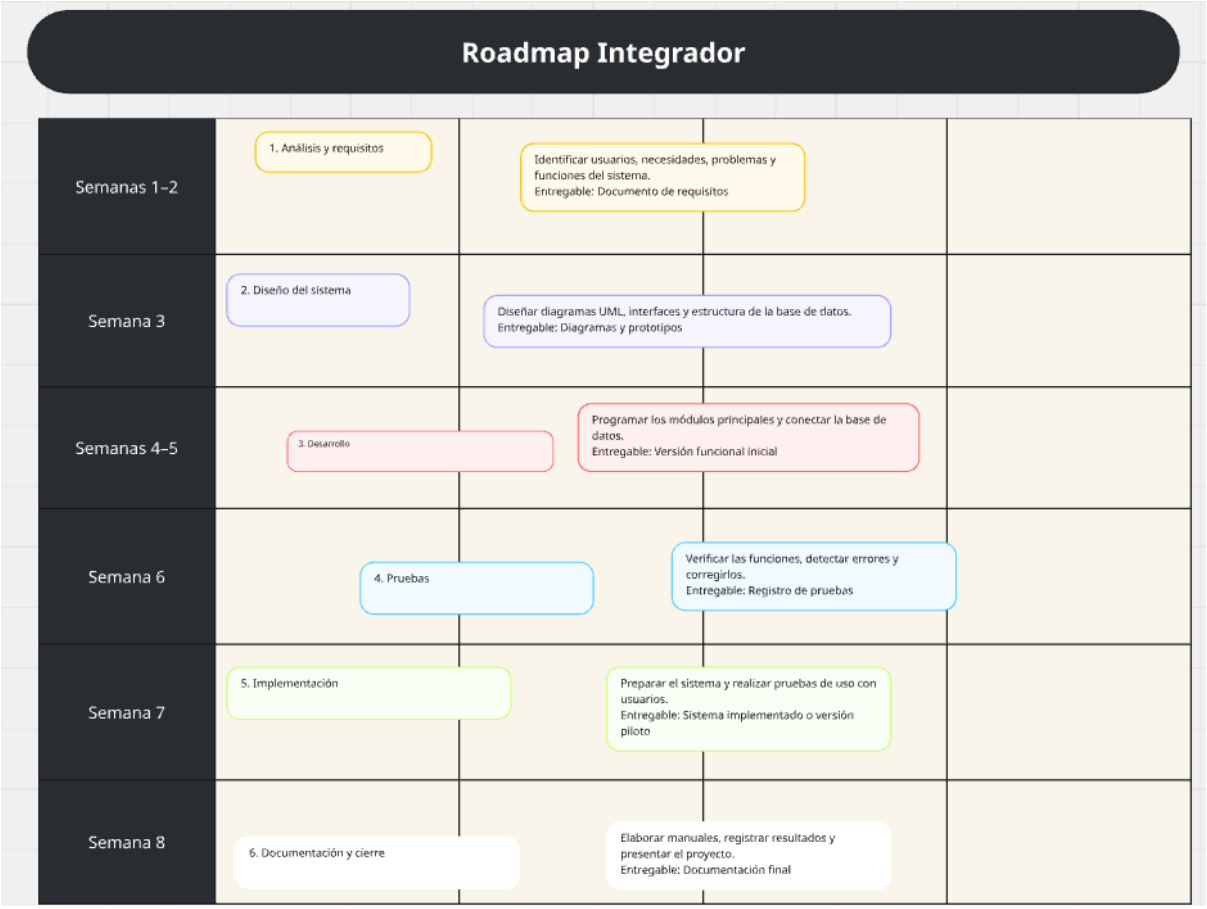
4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

1) Roadmap visual en Miro/Figma/Whimsical



2) WBS jerárquica y diccionario de trabajo (Markdown o Notion).

```
# WBS jerárquica
## Proyecto: Sistema centralizado para la gestión de proyectos

### 1.1 Análisis y requisitos
- 1.1.1 Identificar las necesidades de los usuarios.
- 1.1.2 Definir los requisitos del sistema.
- 1.1.3 Establecer el alcance del proyecto.

### 1.2 Diseño del sistema
- 1.2.1 Elaborar los diagramas UML.
- 1.2.2 Diseñar las interfaces.
- 1.2.3 Diseñar la base de datos.

### 1.3 Desarrollo del sistema
- 1.3.1 Configurar el entorno de programación.
- 1.3.2 Programar los módulos.
```

```
- 1.3.3 Conectar la base de datos.
- 1.3.4 Integrar las funcionalidades.

### 1.4 Pruebas y correcciones
- 1.4.1 Realizar pruebas de funcionamiento.
- 1.4.2 Identificar errores.
- 1.4.3 Corregir los errores encontrados.

### 1.5 Implementación
- 1.5.1 Preparar el entorno de instalación.
- 1.5.2 Instalar o desplegar el sistema.
- 1.5.3 Verificar el funcionamiento final.

### 1.6 Documentación y cierre
- 1.6.1 Elaborar el manual de usuario.
- 1.6.2 Documentar los resultados.
- 1.6.3 Presentar el proyecto final.


# Diccionario de trabajo

## Código 1.1: Análisis y requisitos
**Descripción:** Identificar las necesidades de los usuarios
y definir las funciones que tendrá el sistema.

**Actividades:** Recopilar información, definir requisitos
y establecer el alcance.

**Entregable:** Documento de requisitos.

**Criterio de aceptación:** Los requisitos están definidos
y describen las necesidades del proyecto.

## Código 1.2: Diseño del sistema
**Descripción:** Planear la estructura y apariencia del sistema.

**Actividades:** Elaborar diagramas UML, diseñar interfaces
y estructurar la base de datos.

**Entregable:** Diagramas y prototipos.

**Criterio de aceptación:** El diseño representa las
funciones que se desarrollarán.
```

```
## Código 1.3: Desarrollo del sistema
**Descripción:** Programar las funciones principales.

**Actividades:** Configurar herramientas, programar módulos,
conectar la base de datos e integrar funciones.

**Entregable:** Versión funcional inicial.

**Criterio de aceptación:** Las funciones principales
trabajan correctamente.

## Código 1.4: Pruebas y correcciones
**Descripción:** Comprobar el funcionamiento del sistema.

**Actividades:** Ejecutar pruebas, detectar errores
y realizar correcciones.

**Entregable:** Reporte de pruebas.

**Criterio de aceptación:** Los resultados de las pruebas
están registrados y los errores detectados se atienden.

## Código 1.5: Implementación
**Descripción:** Preparar el sistema para utilizarlo
en el entorno previsto.

**Actividades:** Preparar la instalación, desplegar
el sistema y comprobar su funcionamiento.

**Entregable:** Versión implementada o piloto.

**Criterio de aceptación:** El sistema se ejecuta
correctamente en el entorno previsto.

## Código 1.6: Documentación y cierre
**Descripción:** Registrar la información final
y preparar la presentación del proyecto.

**Actividades:** Elaborar el manual, documentar resultados
y organizar la presentación.

**Entregable:** Manual de usuario y reporte final.
```

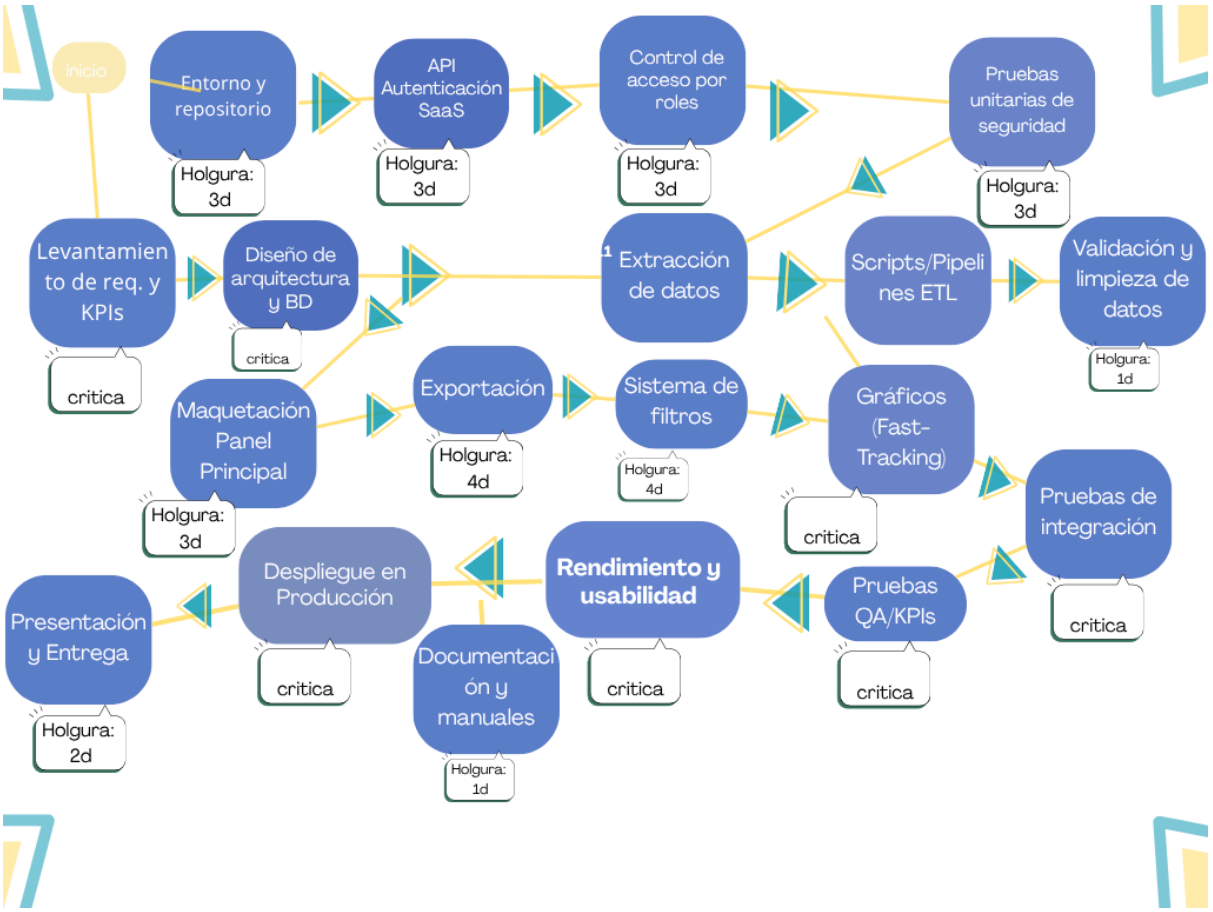
```
**Criterio de aceptación:** La documentación está completa
y el proyecto está listo para presentarse.
```

3)Cronograma

DIAGRAMA DE GANTT

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		Levantamiento de requerimientos y definición de KPIs	2 días	mié 10/14/26	jue 10/15/26
2		Diseño de arquitectura y modelo de datos	3 días	vie 10/16/26	mar 10/20/26
3		Configuración de entorno y repositorio	2 días	lun 10/19/26	mar 10/20/26
4		Configuración e integración de API de autenticación	4 días	mié 10/21/26	lun 10/26/26
5		Control de acceso basado en roles	2 días	lun 10/26/26	mar 10/27/26
6		Pruebas unitarias de seguridad	1 día	mar 10/27/26	mar 10/27/26
7		Extracción de datos del SaaS universitario	2 días	mié 10/28/26	jue 10/29/26
8		Pipelines ETL para cálculo de KPIs de retención	3 días	jue 10/29/26	lun 11/2/26
9		Validación y limpieza de datos	1 día	lun 11/2/26	lun 11/2/26
10					
11		Maquetación del panel principal de KPIs	3 días	lun 11/2/26	mié 11/4/26
12		Desarrollo de gráficos interactivos de deserción	3 días	mié 11/4/26	vie 11/6/26
13		Sistema de filtros por cohorte/programa	2 días	vie 11/6/26	lun 11/9/26
14		Módulo de exportación de reportes (PDF/Excel)	2 días	lun 11/9/26	mar 11/10/26
15		Pruebas de integración API-DB-Frontend	2 días	mar 11/10/26	mié 11/11/26
16		Pruebas funcionales de QA y precisión de KPIs	3 días	mié 11/11/26	vie 11/13/26
17		Pruebas de rendimiento y usabilidad	1 día	vie 11/13/26	vie 11/13/26
18		Despliegue en producción del SaaS	1 día	sáb 11/14/26	sáb 11/14/26
19		Documentación técnica y manual de usuario	2 días	sáb 11/14/26	lun 11/16/26

4) CPM calculado con ruta crítica y holguras.



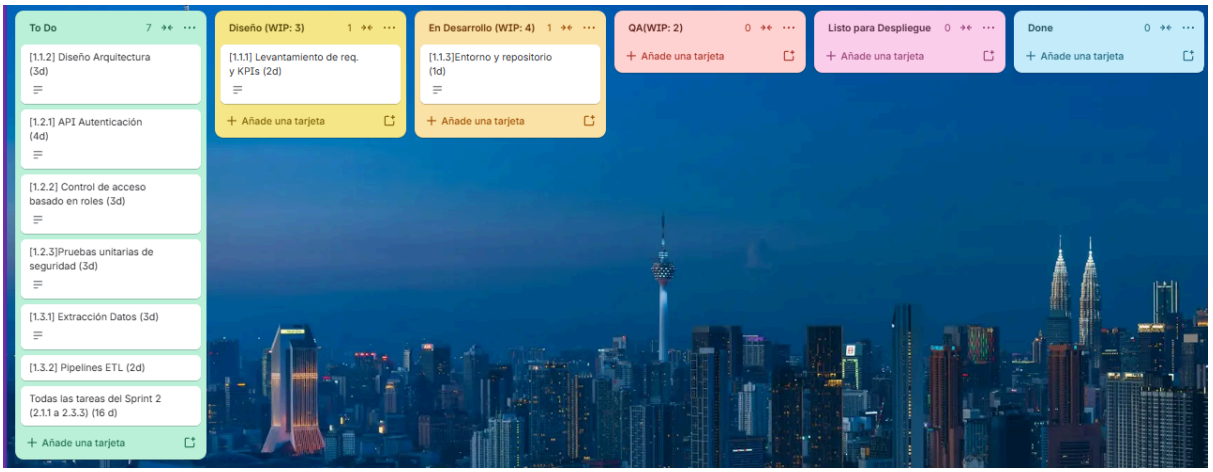
5) PERT con tiempos optimistas, más probables y pesimistas; probabilidad de cumplir 30 días.

Act.	Descripción	Precede	O (optimista)	M (más probable)	P (pesimista)	te	σ²
A	Levantamiento de requerimientos	n/a	2	3	5	3.17	0.25
B	Diseño del modelo de datos	A	3	4	7	4.33	0.44
C	Infraestructura y motor de BD	A	2	3	6	3.33	0.44
D	Implementación del esquema físico	B, C	3	4	6	4.17	0.25
E	Migración e integración de datos	D	4	6	10	6.33	1.00
F	Seguridad, roles y respaldos	D	2	3	5	3.17	0.25
G	Pruebas de integridad y rendimiento	E, F	3	4	7	4.33	0.44
H	Capacitación y documentación	F	2	3	4	3.00	0.11
I	Puesta en producción	G, H	1	2	3	2.00	0.11

Probabilidad de cumplir el plazo

Plazo objetivo (días)	30
Duración esperada de la ruta crítica, TE	24.33
Varianza de la ruta crítica	2.50
Desviación estándar, σ	1.58
Z = (Plazo − TE) / σ	3.58
Probabilidad de cumplir el plazo	99.98%
Holgura (días)	5.67

6) Kanban en Jira/Trello/Linear con políticas explícitas, CFD y límites WIP.



Políticas Explícitas por Columna (Definition of Done - DoD)To Do (Pendiente):

- Criterios de Entrada: Tareas priorizadas de la WBS pertenecientes al Sprint activo.
- Criterios de salida: Asignación explícita de responsable del equipo y requerimientos técnicos definidos.

Diseño (WIP: 3):

- Criterios de Entrada: Tarea asignada con descripción y requerimientos claros.
- Criterios de Salida: Diagramas UML, modelo Entidad-Relación o prototipo UI aprobado por el Arquitecto de Software.

En Desarrollo (WIP: 4):

- Criterios de Entrada: Entrega del diseño o arquitectura validada.
- Criterios de Salida: Código subido al repositorio Git, Pull Request (PR) creado y pruebas unitarias ejecutadas exitosamente.

QA / En Revisión (WIP: 2):

- Criterios de Entrada: Pull Request integrado y despliegue automatizado exitoso en el entorno de Staging.
- Criterios de Salida: Cero errores críticos o de alta severidad registrados en el reporte de pruebas

Listo para Despliegue:

- Criterios de Entrada: Validación y firma de conformidad técnica por parte del área de QA.
- Criterios de Salida: Autorización de la ventana de despliegue a producción.

Done (Finalizado):

- Criterios de Entrada: Módulo operativo en producción, verificado en la infraestructura del SaaS universitario y con manuales documentados. Justificación Técnica de Límites WIP basada en Métricas de Capacidad

Los límites de Trabajo en Progreso (WIP) se parametrizan aplicando la Ley de Little y evaluando la capacidad instalada del equipo de 5 integrantes

Diseño (WIP: 3): Diseñado para evitar la sobrecarga del rol de arquitectura y modelado, permitiendo un máximo de 3 entregables conceptuales simultáneos.

En Desarrollo (WIP: 4): Ajustado a la capacidad activa de los desarrolladores del equipo, garantizando que cada integrante trabaje en un máximo de una tarjeta activa para eliminar la pérdida de eficiencia por cambio de contexto (*context switching*).

QA / En Revisión (WIP: 2): Dimensionado para la capacidad del tester dedicado (revisión de máximo 2 tareas en paralelo). Este límite resultó crítico durante el bloqueo de 3 días por ausencia del tester (Punto 4), actuando como mecanismo de contención para evitar la sobreproducción de código no probado

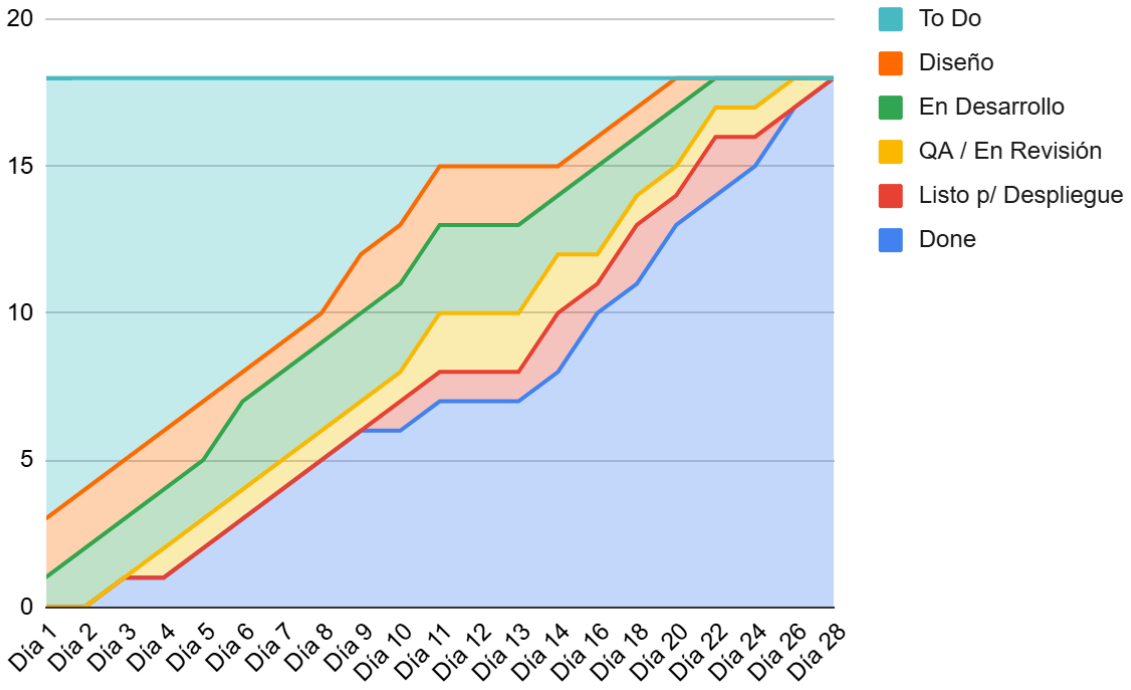


Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) e Interpretación del Flujo

1. Flujo Estímulo-Respuesta (Días 1 al 10): Durante la fase inicial, las bandas de color muestran un crecimiento paralelo y constante, lo que refleja un flujo estable con un *Throughput* promedio de 1.2 tareas/día y un *Cycle Time* de 2.5 días.
2. Impacto de Disrupción - Bloqueo de QA (Días 11 al 13): En el gráfico se observa un ensanchamiento vertical pronunciado en la banda correspondiente a la columna 'QA / En Revisión'. La ausencia de 3 días del tester de QA provocó la saturación inmediata del límite máximo (WIP: 2). El respeto al límite WIP detuvo la entrada de nuevas tarjetas desde 'En Desarrollo', previniendo la acumulación de inventario de código no verificado.

3. Planificación y Convergencia (Días 14 al 28): Tras ejecutar la acción correctora documentada en la Bitácora de Cambios (reparto de tareas de revisión entre desarrolladores), la banda de 'QA' retoma su grosor normal. La pendiente se estabiliza permitiendo la convergencia total de las tareas hacia la banda 'Done' en el día 28 del proyecto, dentro del plazo límite de 30 días.

7) EVM con métricas PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI.

Métrica	h-p	MXN
PV	212.16	$8,354.83
EV	195.50	$7,698.79
AC	228.00	$8,978.64
SV	-16.66	-$656.04
CV	-32.50	-$1,279.85
EAC	314.88	$12,400.17

8) Bitácora de cambios.

Fecha	Código WBS / Tarea Afectada	Tipo de Cambio	Descripción del Cambio	Justificación / Causa Raíz	Impacto en Tiempo, Costo y EVM	Versión del Plan
21/10/2026	WBS 1.3.2 / Tarea 4: Configuración e integración de API de autenticación.	Reestimación de Alcance y Esfuerzo.	Ajuste y reestimación técnica en la integración del módulo de autenticación.	Riesgo Materializado: Cambio imprevisto de proveedor en la API de autenticación.	Aumento de 3 a 4 días hábiles en el cronograma (21 oct - 26 oct). Absorción de 15.84 h-p adicionales de costo (AC).	v1.1
11/11/2026	WBS 1.4.1 / Tarea 16: Pruebas funcionales de QA y precisión de KPIs.	Ajuste Operativo de Flujo.	Reasignación de tareas de revisión y reajuste temporal de límites WIP en el tablero Kanban	Bloqueo de QA: Ausencia del tester asignado durante 3 días consecutivos	Acumulación de tarjetas en la columna QA (`WIP: 2`). Se consumieron 2 días de holgura técnica sin alterar la fecha final de entrega.	v1.1
13/11/2026	WBS 1.5.2 / Tarea 18: Despliegue en producción del SaaS	Re-baselining (Actualización de Línea Base).	Reajuste formal de la línea base para recalcular las métricas de Valor Ganado (EVM).	Corrección acumulada de varianzas producidas por CH-01 y CH-02	Varianzas registradas: $SV = -16.66h$ y $CV = -32.50h$. La holgura libre se redujo a 1 día, logrando terminar en el día 28 dentro del plazo límite de 30 días con 99.98% de probabilidad PERT.	v1.2

9) Informe crítico (máx. 1500 palabras) con análisis y reflexiones.

El presente informe crítico detalla el proceso integral de diseño, estructuración, ejecución y control del proyecto correspondiente al desarrollo de un módulo de analítica basado en un panel de control de indicadores clave de rendimiento de retención para un sistema de software como servicio universitario. La propuesta metodológica planteada para la resolución de este reto se basó en una arquitectura de planeación híbrida en tecnologías de la información, la cual articula armónicamente las mejores prácticas de los enfoques predictivos tradicionales con la flexibilidad táctica que ofrecen las metodologías ágiles contemporáneas. El marco estratégico del proyecto se definió considerando una asignación presupuestaria inicial de doscientas setenta horas-persona y una ventana temporal estricta de treinta días calendario, dentro de la cual fue imprescindible desplegar una secuencia unificada de artefactos de ingeniería para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y las metas institucionales de la Universidad Tecnológica de Durango.

Para establecer los cimientos organizativos del proyecto, el trabajo comenzó mediante el diseño de un mapa de ruta visual y una estructura de desglose del trabajo detallada, complementada rigurosamente con su respectivo diccionario. La descomposición jerárquica del sistema aseguró la aplicación exhaustiva de la regla del cien por ciento, fragmentando la totalidad de los entregables en seis grandes dimensiones operativas que abarcan desde el análisis inicial de requerimientos hasta la entrega de la documentación final y el cierre del proyecto. Esta división modular permitió mapear de forma inequívoca el alcance del software, sirviendo como insumo primario para alimentar el diagrama de Gantt y establecer el cronograma de actividades. La posterior aplicación de la técnica del método de la ruta crítica hizo posible identificar la secuencia determinante de tareas que dictan la duración mínima del proyecto, destacando cómo el diseño conceptual de la arquitectura, el modelado de la base de datos, el desarrollo de las tuberías de extracción, transformación y carga, las pruebas de integración y el despliegue funcional forman el eje vertebral que no admite desviaciones sin comprometer la fecha final.

Con el firme propósito de modelar la variabilidad técnica y la incertidumbre inherente a los entornos de desarrollo de software, se integró el análisis estocástico proporcionado por la técnica de evaluación y revisión de programas. A través de la estimación tripartita de tiempos optimistas, más probables y pesimistas para cada una de las actividades de la ruta crítica, el equipo calculó una duración esperada de la secuencia principal equivalente a veinticuatro punto treinta y tres días, registrando una varianza total acumulada de dos punto cincuenta y una desviación estándar de uno punto cincuenta y ocho días. Al evaluar matemáticamente la probabilidad de cumplir con la entrega dentro de la meta estipulada de treinta días calendario mediante la función de distribución normal estándar, se obtuvo un valor Z de tres punto cincuenta y ocho, el cual se traduce en una certeza estadística del noventa y nueve punto noventa y ocho por ciento para el éxito del proyecto en términos temporales, disponiendo además de un margen de holgura técnica teórica de cinco punto sesenta y siete días para amortiguar posibles imprevistos.

En el nivel de la gestión operativa diaria y el control del flujo continuo de trabajo, la ejecución de los dos ciclos de desarrollo o sprints se coordinó a través de un tablero Kanban parametrizado con políticas explícitas y límites estrictos de trabajo en proceso. La delimitación del volumen de tareas en estado activo, especialmente la fijación de un máximo de dos tarjetas simultáneas en el estado de control de calidad, resultó crucial para evitar la saturación de los ingenieros de desarrollo, mantener la visibilidad del avance de los módulos e identificar rápidamente cualquier anomalía en el flujo. La lectura permanente de los diagramas de flujo acumulado sirvió como mecanismo de diagnóstico temprano para evaluar la estabilidad del sistema de trabajo y anticipar cuellos de botella antes de que afectaran las fechas límite de los paquetes de trabajo más sensibles.

Durante el transcurso de la implementación, el plan original fue puesto a prueba mediante la introducción de dos escenarios simulados de disrupción que reflejan las contingencias habituales del sector de las tecnologías de la información. El primero de estos eventos consistió en un riesgo materializado asociado al cambio intempestivo del proveedor en la interfaz de programación de aplicaciones para el módulo de autenticación del sistema, lo cual generó una reestimación técnica que incrementó en un treinta por ciento el esfuerzo necesario para completar la integración de la seguridad y el control de accesos basados en roles. El segundo incidente operativo estuvo representado por un bloqueo en la etapa de pruebas funcionales originado por la ausencia imprevista del profesional encargado del aseguramiento de calidad durante tres días laborables consecutivos, provocando una saturación inmediata en la columna de revisión del tablero de control y amenazando con detener el ritmo de producción del equipo de desarrollo.

Frente a la materialización de estas contingencias, la aplicación del modelo de gestión del valor ganado proporcionó una radiografía cuantitativa precisa sobre el verdadero impacto financiero y temporal de las desviaciones. Al evaluar las métricas finales de rendimiento al cierre del periodo, el proyecto registró un valor planeado de doscientas doce punto dieciséis horas-persona, equivalentes a ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional, contra un valor ganado acumulado de ciento noventa y cinco punto cincuenta horas-persona, representando siete mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y nueve centavos. Por su parte, el costo real invertido para alcanzar dicho volumen de trabajo ascendió a doscientas veintiocho horas-persona, lo que significó un desembolso efectivo de ocho mil novecientos setenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional.

La discrepancia observada entre la producción real y el costo incurrido dio lugar a una variación del cronograma negativa de menos dieciséis punto sesenta y seis horas-persona y a una variación del costo de menos treinta y dos punto cincuenta horas-persona, situando los índices de desempeño del cronograma y del costo por debajo de la unidad deseada. Estos números ponen de manifiesto que el proyecto experimentó un consumo acelerado de recursos presupuestales derivado de la reingeniería exigida por la nueva interfaz de autenticación y de las horas suplementarias invertidas para liberar el embotellamiento en el área de aseguramiento de calidad. De igual forma, la proyección del costo estimado a la

conclusión alcanzó la cifra de trescientas catorce punto ochenta y ocho horas-persona, confirmando un sobrecosto estructural que requiere ajustes en la asignación futura de recursos para no desbordar los límites globales del presupuesto.

A pesar de las severas afectaciones económicas y del consumo extraordinario de horas-persona, la robustez del marco de planeación híbrido demostró su verdadera utilidad estratégica al ofrecer los mecanismos necesarios para reaccionar mediante un proceso ordenado de redefinición de la línea base. Gracias al colchón temporal de cinco punto sesenta y siete días proyectado originalmente por el método PERT, la organización pudo reabsorber los retrasos acumulados en la integración de la base de datos y la ejecución de las pruebas funcionales sin alterar de forma catastrófica la ventana de salida a producción. Mediante la reasignación interna de actividades de revisión entre los propios desarrolladores durante la ausencia del tester y el ajuste de los intervalos de despliegue, el equipo logró reducir la holgura restante a un día hábil, completando la puesta en marcha definitiva del panel de analítica exactamente en el día veintiocho del proyecto.

Asimismo, este riguroso proceso de adaptación dejó una enseñanza sumamente valiosa sobre el manejo de las contingencias dentro de la industria tecnológica actual. La volatilidad de las herramientas de software de terceros exige que los proyectos de ingeniería incluyan desde su inicio reservas monetarias y técnicas para amortiguar variaciones en las especificaciones de las plataformas contratadas. La capacidad de reaccionar eficazmente ante la adición imprevista de horas de desarrollo dependió directamente del nivel de detalle registrado en el diccionario del desglose del trabajo, el cual permitió aislar con precisión la zona de impacto técnico y recalcular las secuencias dependientes sin comprometer los demás entregables clave.

En conclusión, la resolución de este reto integrador evidencia de manera contundente que la planificación de proyectos tecnológicos modernos no puede apoyarse de forma rígida en un único paradigma de gestión. Las herramientas predictivas tradicionales proveen la estructura, el rigor analítico y el control presupuestario indispensables para dar certeza a los tomadores de decisiones, mientras que los marcos de trabajo ágiles dotan al equipo operativo de la capacidad de respuesta, la visibilidad táctica y el dinamismo necesarios para reestructurar el flujo de trabajo ante fallas de terceros o imprevistos de personal. La lección fundamental obtenida de este ejercicio radica en la importancia crítica de la trazabilidad entre todos los artefactos de ingeniería; mantener una correlación directa entre el desglose del trabajo, el cronograma de ruta crítica, las métricas de valor ganado y la bitácora formal de cambios es la única garantía para tomar decisiones sustentadas en datos duros, mitigar el impacto cuantitativo de los riesgos e impulsar el éxito de los proyectos de software en entornos altamente complejos.